$$v = R\omega \rightsquigarrow R = \frac{v}{\omega} \quad | \quad \omega \neq 0$$

Deduções das velocidades das rodas traseiras:

$$R_{esq} = R - \frac{b}{2} \qquad R_{dir} = R + \frac{b}{2}$$

$$v_{roda} = \omega R_{roda}$$

$$\begin{cases} v_{esq} = \omega R_{esq} = \omega\left(R - \frac{b}{2}\right) = \omega R - \frac{b\omega}{2} = \boxed{v - \frac{b\omega}{2}} \\ v_{dir} = \omega R_{dir} = \omega\left(R + \frac{b}{2}\right) = \boxed{v + \frac{b\omega}{2}} \end{cases}$$

$$v_{roda} = r \cdot \dot{\phi}$$

$$\begin{cases} \dot{\phi}_{esq} = \frac{v_{esq}}{r} = \boxed{\frac{v - \frac{b\omega}{2}}{r}} \\ \boxed{\dot{\phi}_{dir} = \frac{v + \frac{b\omega}{2}}{r}} \end{cases}$$

Deduções dos ângulos de esterçamento das rodas dianteiras.

Estão a uma distância longitudinal L do eixo traseiro e distância lateral b/2 do centro do veículo

$$R_{f,esq} = \sqrt{\left(R - \frac{b}{2}\right)^2 + L^2}$$

$$R_{f,dir} = \sqrt{\left(R + \frac{b}{2}\right)^2 + L^2}$$

TAMOIO